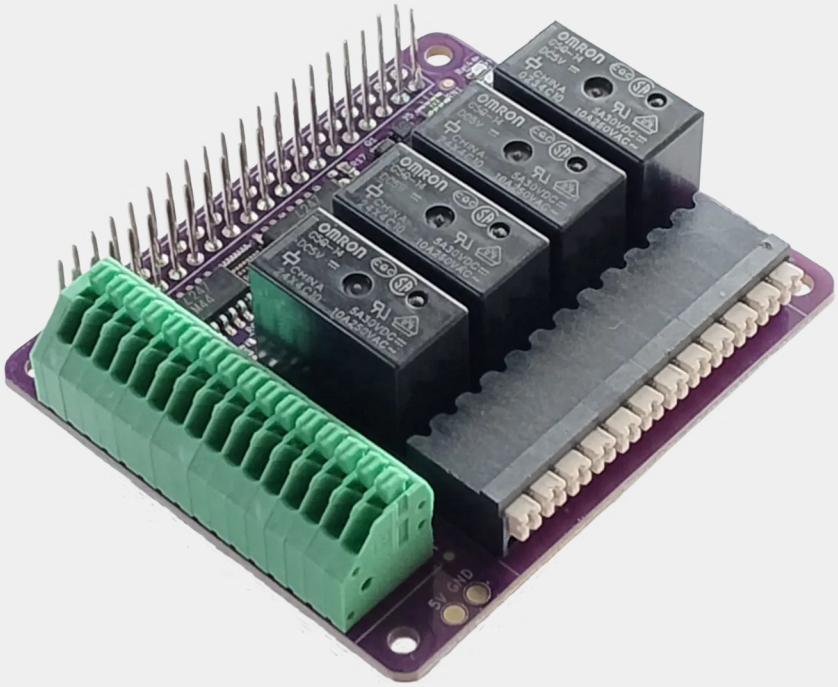
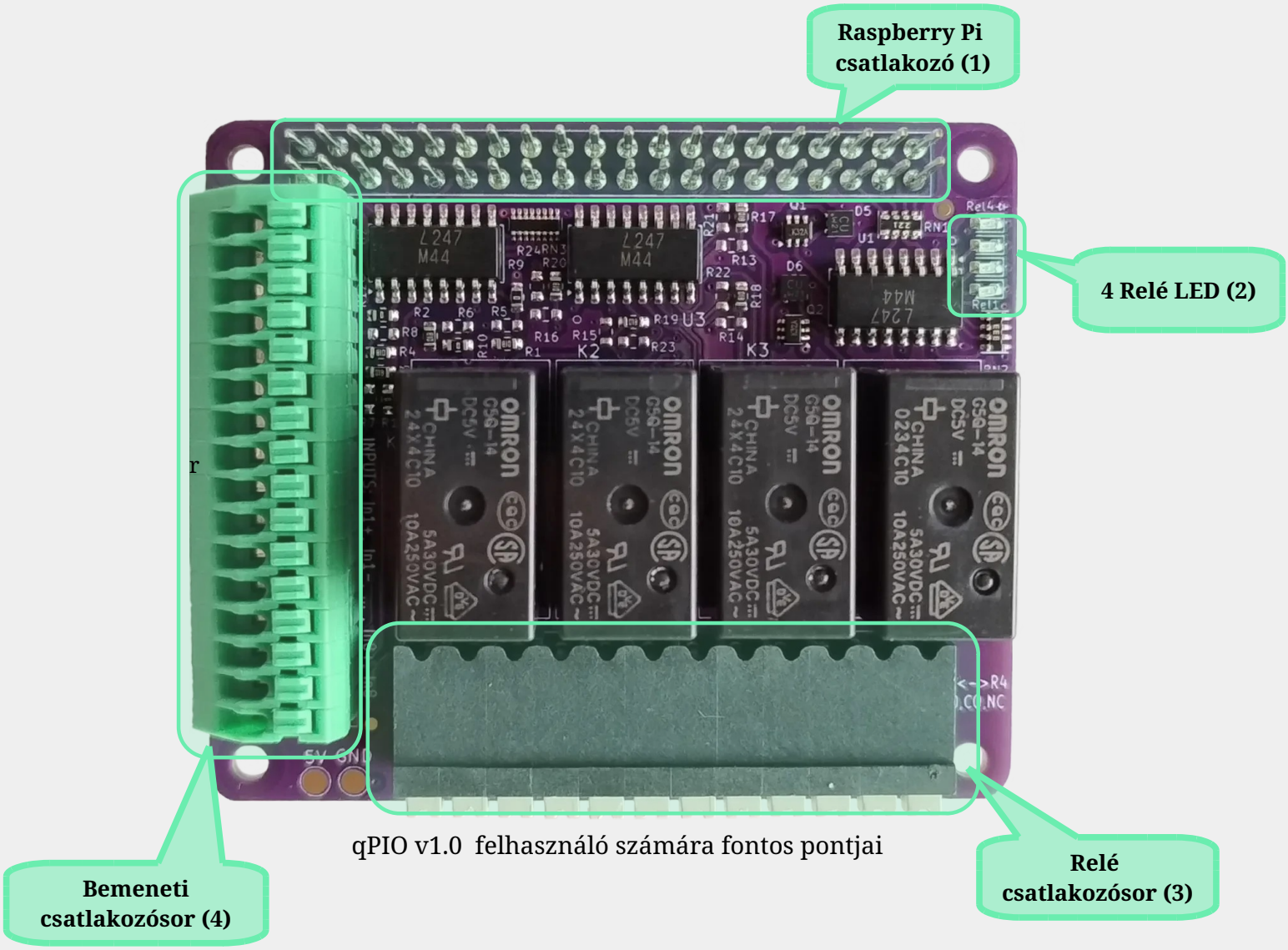


qPIO v1.0

Használati útmutató v1.0
2025. augusztus 21.

Kérjük olvassa el a használati utasítást az eszköz biztonságos üzemeltetéséért és az igényeihez szabott felhasználói élményért!

A qPIO használata szempontjából több csatlakozási és visszajelzési ponttal rendelkezik, az alábbi ábrán ezeket emeljük ki. A könnyebb azonosítás érdekében a „( )” jelzi a későbbi hivatkozási számokat. A csatlakozók színe és fizikai mérete eltérhet a lenti ábrán láthatótól. A qPIO felhasználó számára fontos pontjait az alábbi ábra mutatja.



qPIO v1.0 felhasználó számára fontos pontjai

1 Biztonsági előírások

1.1 Személyi biztonság

A qPIO termékben nincs cserélhető alkatrész – kizárólag a gyártó vagy akkreditált szakszervíz végezheti el annak javítását, karbantartását.

1.2 Termékbiztonság

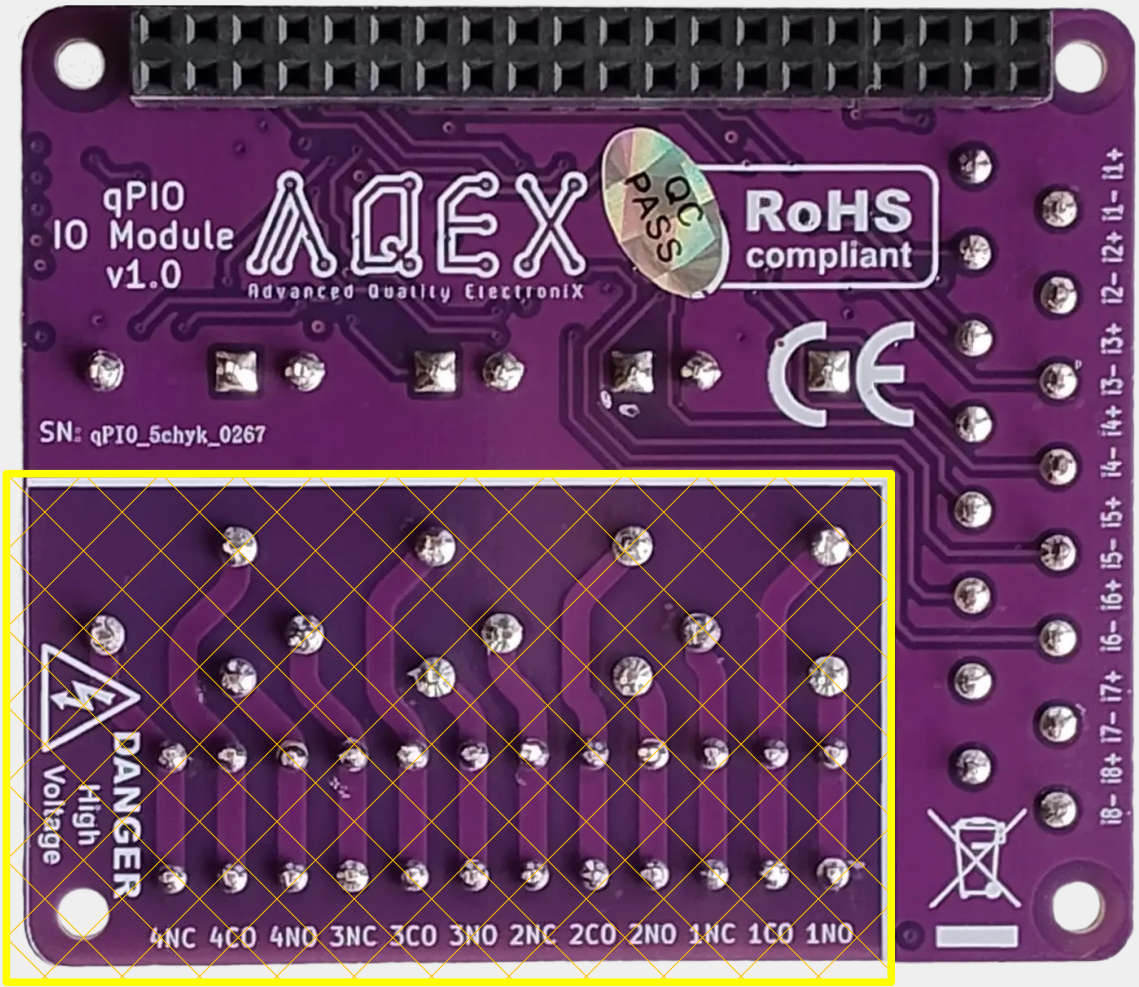
A qPIO terméket óvni kell a túl magas vagy túl alacsony hőmérséklettől, közvetlen napfénytől. A telepítést megelőzően 24 órán keresztül száraz helyen kell tartani.

Vezető folyadékok, képlékeny anyagok rövidzárat és végleges termékkárosodást okozhatnak, ezért kerüljük az ilyen környezetbe történő telepítést.

1.3 Elővigyázatossági előírások

A rendszer vezérlő része 5V feszültségről működik, ami törpefeszültség, így áramütéstől életvédelmi értelemben védett.

A relék max. 250 VAC feszültség kapcsolására alkalmasak. Amennyiben nagyfeszültségű eszköz vezérlésére használjuk az eszközt, a relék kimenetei illetve a (3)-as csatlakozók érintése életveszélyes. Ezt a részt sárga vonalkázással jelöltük a lenti ábrán.


qPIO
IO Module
v1.0
AQEX
Advanced Quality ElectroniX
QC PASS
RoHS compliant
CE
SN: qPIO_5chyk_0267
DANGER
High Voltage
4NC 4CO 4NO 3NC 3CO 3NO 2NC 2CO 2NO 1NC 1CO 1NO
i1+ i1- i2+ i2- i3+ i3- i4+ i4- i5+ i5- i6+ i6- i7+ i7- i8+ i8-

2 Bevezető

Köszönjük, hogy elektronikai eszközeinek vezérléséhez és külső digitális jeleinek izolált érzékeléséhez az AQEX qPIO terméket választotta!

A qPIO születését körültekintő és alapos tervezés előzte meg, hogy a leghatékonyabb módon biztosítsuk az üzemszerű működést a legkülönfélébb körülmények között, igazodva a széles körű felhasználói elvárásokhoz.

A Raspberry Pi kompatibilis mikroszámítógépek a GPIO porton keresztül alapból csak 3.3V DC, max. 16mA bemeneti áramfogyasztású eszközöket tudnak vezérelni. A qPIO relé kimeneteinek segítségével alkalmassá válnak nagyobb feszültségek, áramterhelések, illetve váltóáramú (AC) külső elektronikus eszközök kapcsolására is.

A Raspberry Pi kompatibilis mikroszámítógépek GPIO portjai közvetlenül csak 3.3V-os digitális bemenő jeleket tudnak fogadni, illetve kontaktokat (rövidzár és szakadás) csak a belső fel- és lehúzó ellenállásainak aktiválásával tud érzékelni.

A qPIO modul használata 4 szempontból jelent előnyt a közvetlen megoldással szemben:

- Szélesebb bejövő jelszint (3-45V)

- Bemenet és GPIO port közötti izoláció – optocsatoló használata

- Kontakt típusú bemeneteken nem szükséges a belső fel- és lehúzó ellenállások felprogramozása

- Szint típusú bemenetek esetén a bemeneti pontok a qPIO-tól és Raspberry-től teljes mértékben földfüggetlenek, földhurok nem alakul ki a rendszerben.

3 Technikai részletek

3.1 Bemenetek

A qPIO modulnak 8 darab bemeneti portja van. Az optikai leválasztás miatt a bemenetre érkező túlfeszültség és feszültség tüskék nem károsítják a Raspberry Pi-t.

Bármelyik port lehet szint vagy kontakt típusú. A port típusa a felhasználó által nem változtatható, gyártáskor kerül kiválasztásra.

A qPIO a bemenetek figyelésére 8 GPIO lábat használ 2x20 tűs csatlakozón, ennek kiosztása a 2. táblázatban található. A hozzárendelés típusfüggetlen.

GPIO BCM / BOARD láb (40 érintkezős tűsor)							
Input 1	Input 2	Input 3	Input 4	Input 5	Input 6	Input 7	Input 8
GPIO27 / Pin 13	GPIO17 / Pin 11	GPIO22 / Pin 15	GPIO05 / Pin 29	GPIO16 / Pin 36	GPIO13 / Pin 33	GPIO12 / Pin 32	GPIO06 / Pin 31

2. táblázat – Input portok

A GPIO lábak használatakor figyeljen a lábak irányának helyes beállítására! Minden portot bemenetként kell definiálni. Hibás beállítás a qPIO és/vagy a Raspberry Pi sérüléséhez vezethet.

3.1.1 Szint típusú bemenetek

Szint típusú bemenet esetén a GPIO port által érzékelt logikai jelet (High/Low, 1/0, True/False) a bemeneti csatlakozósor (4) megfelelő két pontjának feszültségkülönbsége határozza meg. 3V alatt Low (0, False), 3-45V esetén High (1, True) a GPIO port állapota. A bemenet mindkét pontja teljes mértékben földfüggetlen, a külső eszköz nem kerül egyenpotenciálra a qPIO-val és a Raspberry Pi-vel.

45V feletti bemeneti szint a bemenet sérüléséhez vezet

A bemenet polaritás érzékeny. Fordított polaritás esetén a 6V feletti feszültségszint a bemenet sérüléséhez vezethet. 6V alatt fordított polaritás esetén a bemenet nem sérül, de a GPIO lábon jel nem észlelhető.

3.1.2 Kontakt típusú bemenetek

Kontakt típusú port esetén a bemeneti csatlakozósor (4) megfelelő két pontja közé rövidzárat vagy szakadást kell kötni (pl. relé kimenet). Rövidzár esetén a megfelelő GPIO port Low (0, False), szakadás esetén High (1, True) szintet érzékel. A kontakt típusú port polaritás független.

Kontakt típusó bemenetre tilos feszültség szintet kötni, mert ez a külső eszköz és/vagy a qPIO sérüléséhez vezethet.

3.2 Kimenetek

A nagy teljesítmény kapcsolására 4 darab, minőségi Omron relé szolgál, mellyel így 4 független áramkört vezérelhetünk párhuzamosan. A relék kimenete váltókapcsolóként működik. A „COM” láb a közös pont, mely alapállapotban az „NC” lábra kapcsolódik, áram alatt pedig az „NO” lábra. A relék bekapcsolt állapotát egy-egy led (2) jelzi.

A GPIO portok és a relék között optocsatolók izolálják a 2 rendszert egymástól, illetve a relék bemenete is teljesen le van választva a kimeneti áramkörtől (dupla izoláció).

A relék által kapcsolható maximális feszültség rezisztív terhelés alatt váltóáram (AC) esetén 250V, egyenáram (DC) esetén 30V.

A relék által kapcsolható max. áram NO állásban 10A (AC) illetve 5A (DC), illetve NC állásban 3A (AC/DC).

A qPIO a 2x20 tűs csatlakozón a vezérléshez 4 GPIO lábat használ a 3. táblázat alapján.

GPIO BCM / BOARD láb (40 érintkezős tűsor)			
Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4
GPIO19 / Pin 35	GPIO26 / Pin 37	GPIO20 / Pin 38	GPIO21 / Pin 40

3. táblázat – Relévezérlő portok

4 Üzembehelyezés

A qPIO termék előkészítés és kicsomagolás után azonnal üzembe helyezhető. Raspberry PI kompatibilis 40 érintkezős tűs sorkapcsot használó számítógépek esetén a csatlakozás plug-and-play alapú, míg egyéb esetekben a két érintkezős +/- csatlakozás, illetve a 2. és 3. táblázatban említett 8+4 láb használható.

4.1 Áramellátás

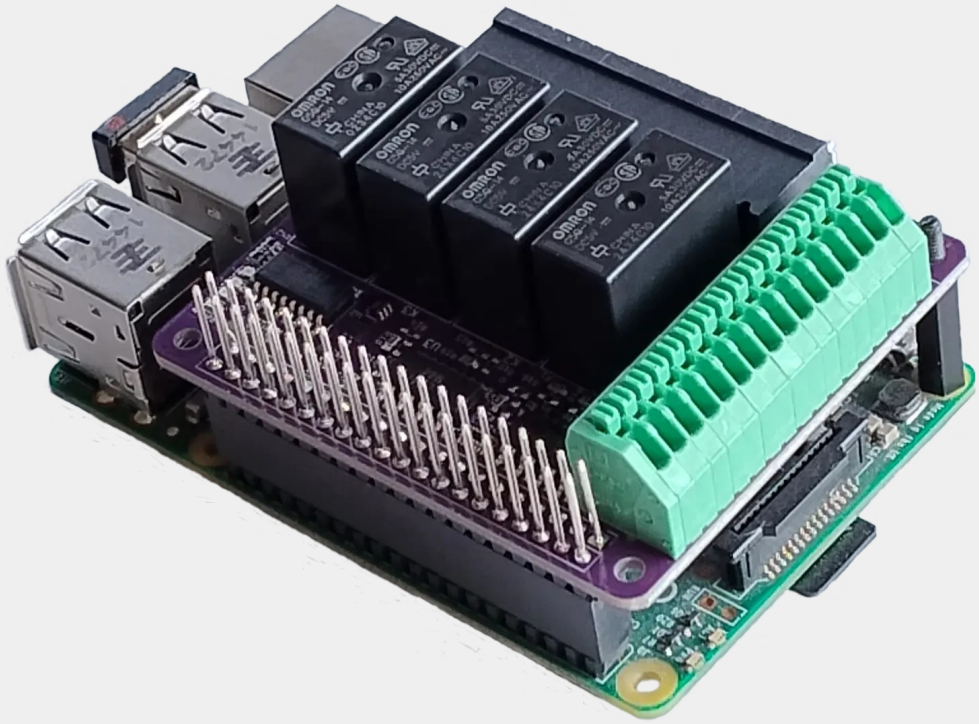
A qPIO 5V-os energiaellátását a 40 érintkezős sorkapocs megfelelő lábairól kapja.

4.2 Csatlakozások

A vezérlő eszközt különböző módokon lehet a qPIO termékhez csatlakoztatni.

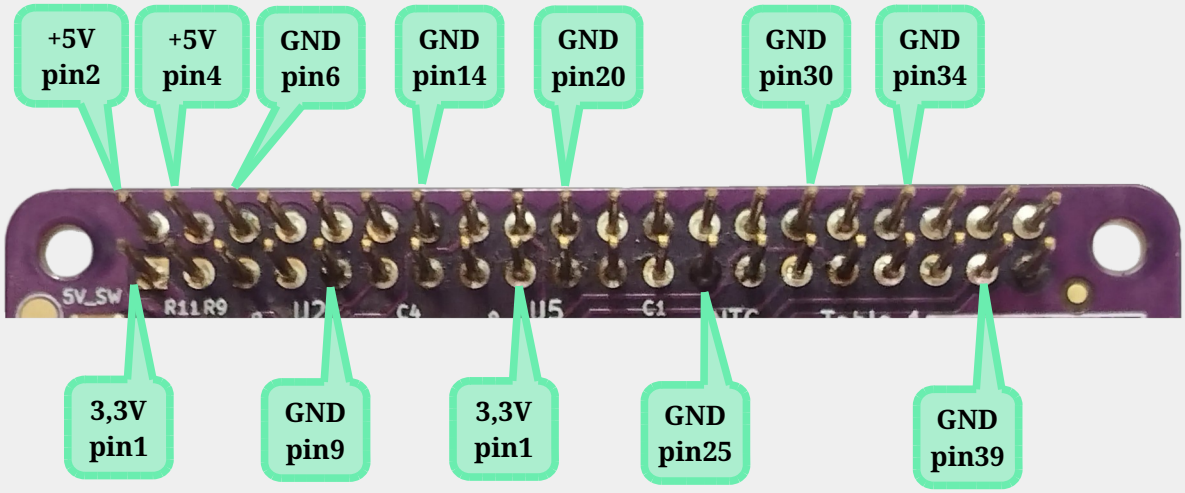
4.2.1 Kártyaszámítógép (SBC)

Amennyiben a kártyaszámítógépet Raspberry PI kompatibilis 40 érintkezős tűs sorkapoccsal látták el, úgy a qPIO termék HAT kivitelű csatlakozásra alkalmas. Egyszerűen rá kell csúsztatni a számítógép tűs sorkapcsára a qPIO (1)-es foglalatát a lenti képen látható módon.



4.2.2 Egyéb eszköz

Bármely eszköz, amely 5V DC-t állít elő, csatlakoztatható a qPIO termékhez a 40 tűs sorkapocs (1) megfelelő érintkezőinek használatával.



4.2.3 GPIO tüskesor

A reléket az (1) csatlakozó 3. táblázatban említett lábain keresztül lehet vezérelni. A bemenetek érzékelése az (1) csatlakozó 2. táblázatban található lábain történik.

A 40 érintkezős soron (1) keresztül csatlakoztatott eszköz minden lába a qPIO felső oldalán is ki van vezetve. A qPIO által használt 8+4 darab GPIO láb kivételével mindegyik szabadon felhasználható bármilyen más célra.

Amennyiben nem Raspberry kompatibilis eszközre csatlakoztatjuk a qPIO 2x20 tűs csatlakozóját (1), az alábbiakra kell figyelemmel lennünk:

- a kiválasztott GPIO lábra csatlakoztatott 3.3V-os vagy 5V-os logikával lehet a reléket irányítani.

- bemenetek esetén az (1)-es csatlakozó megfelelő lábain a magas szinteket a „3,3V” lábra (pin1) kötött feszültség fogja meghatározni. Ennek maximális értéke 70V.

4.3 Beállítások

4.3.1 Hardveres beállítások

Megfelelően összecsatlakoztatott rendszer normál körülmények között azonnal működőképes.

4.3.2 Szoftveres beállítások

A vezérlő eszközön futó operációs rendszer vagy program felkészíthető a qPIO termék relé kimeneteinek kapcsolására, illetve a bemenetek érzékelésére a megfelelő GPIO csatlakozásokon keresztül.

További információk, illetve C és shell alapú segédprogramok a https://github.com/aqexhu/qPIO oldalon találhatók.

4.4 Hibakeresés

Tünet	Hiba oka	Megoldás